1. **Mit welchen Werkzeugen kann man ein Projekt planen und überwachen?**

Projekte können gemanagt und überwacht werden mithilfe:
1) eines Netzplans
2) eines Gantt-Diagramms
3) oder eines Projektstrukturplans

2. **Was ist ein Netzplan im Projektmanagement?**

Der ~ hilft bei der Terminplanung von Projekten und stellt die Dauer von Vorgängen im Gesamtprojekt grafisch dar.

Sowohl die zeitliche Anordnung als auch logische Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Vorgängen werden mithilfe von Rechtecken dargestellt. Alle Vorgänge im Projekt werden als Pfad mit Pfeilen verbunden.

Kritische Pfade und Pufferzeiten der einzelnen Vorgänge sowie Gesamtpufferzeiten sind im ~ jeweils gekennzeichnet.

3. **Was ist ein Gantt-Diagramm?**

In einem ~ werden alle Aktivitäten eines Projekts mit Hilfe einer Zeitachse dargestellt. Die Zeitachse wird horizontal in der ersten Zeile des Diagramms dargestellt.

Alle Aktivitäten werden in den darunter liegenden Zeilen in der ersten Spalte benannt und zeitlich mit einem waagerechten Balken dargestellt. An der Länge der Balken kann die Dauer, der Beginn und das Ende der Aktivität erkannt werden.

Sich überschneidende Aktivitäten werden durch überlappende Balken dargestellt. Eine Visualisierung des kritischen Pfades ist möglich. Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Aktivitäten werden mit Hilfe von Pfeilen verdeutlicht.

Vorteil:
Für kleine und mittlere Projekte sehr übersichtliche Darstellung der Aktivitäten.

Nachteil:
Bei einer großen Anzahl von Aktivitäten wird die Darstellung schnell unübersichtlich.

4. **Was versteht man unter einem Top-Down-Ansatz beim Projektstrukturplan?**

Der ~ des Projektstrukturplans verfolgt das Ziel, dass der Weg vom Ganzen zum Detail führt. Dazu wird das Gesamtprojekt in mehrere Teilaufgaben zerlegt.

Schritte zur Erreichung dieses Ziels:
Benennung des Gesamtprojekts
Zerlegung des Gesamtprojekts in Arbeitspakete oder Teilaufgaben
Benennung der Teilaufgaben
Weitere Zerlegung der Teilschritte, bis Arbeitspakete vorliegen

Der ~ wird gewählt, wenn bereits Erfahrungen mit ähnlichen Projekten vorliegen oder die Inhalte des zu planenden Projektes aus vorherigen Projekten bekannt sind.

5. **Was versteht man unter dem Begriff Bottom-Up-Ansatz beim Projektstrukturplan?**

Der ~ des Projektstrukturplans verfolgt das Ziel, dass der Weg vom Detail zum Ganzen führt.

Die Grundidee ist, dass abgegrenzte, detaillierte Teilprobleme gelöst werden, um damit größere, darüber liegende Probleme zu lösen. Dieser Ansatz wird bei innovativen Lösungen verwendet.

Zu berücksichtigende Punkte:
Festlegung der auszuführenden Aufgaben
Klärung der Beziehungen der Teilaufgaben in der Baumstruktur
Errichtung einer Baumstruktur, um Aufbau und Zusammensetzung zu erkennen
Überprüfung auf Vollständigkeit und Einmaligkeit aller Teilaufgaben

6. **Was versteht man unter dem 4-Phasen-Modell beim Projektmanagement?**

Das ~ beschreibt die grundlegenden Phasen beim Projektmanagement. Eine der ersten und grundlegenden Managementaufgaben in einem Projekt ist die Planung von Projektphasen.

Dieses ~ gliedert ein Projekt in folgende Phasen:
Projektdefinition
Projektplanung
Projektdurchführung und Controlling
Projektabschluss

Als Alternative gibt es das 5-Phasen-Modell, bei dem die 1. Phase die Initiierung des Projekts darstellt.

7. **Was bezeichnet man als kritischen Pfad beim Netzplan?**

Der ~ (auch als ~ bezeichnet) ist der Weg von Anfang bis zum Ende aller Aktivitäten eines Netzplans, auf dem die Summe aller Pufferzeiten minimal oder Null wird.

Die Gesamtprojektdauer wird somit durch den ~ bestimmt. Einzelne Aktivitäten innerhalb eines Projekts können im Rahmen ihrer Pufferzeit zeitlich verschoben oder verlängert werden, ohne die Gesamtprojektdauer zu gefährden.

Merke: Beim ~ ist der Gesamtpuffer = Null.

8. **Bitte ergänze die fehlenden Elemente und Bezeichnungen eines Vorgangs des Netzplans**

9. **Was versteht man unter Forming, Storming, Norm-**

Forming: Orientierungsphase, in der sich alle Gruppenmitglieder kennenlernen. Vieles ist noch unklar. Teammitglieder, Aufgaben und Rollen sind nicht verteilt, Ziele nicht definiert.

ing und Performig im Teambildungsprozess?

Storming: Sogenannte Nahkampfphase, in der Ziele klarer werden und sich eine Rollenverteilung herausbildet. Teammitglieder kommen sich näher, erste Machtkämpfe entstehen. Der Projektleiter fungiert als Schlichter und Antreiber.

Norming: Organisationsphase mit klaren Strukturen und Regeln. Das Team definiert Fragen zur Zielerreichung, der Projektleiter verteilt Aufgaben, setzt Teambesprechungen an und macht Erfolge sichtbar.

Performing: Hochleistungsphase, in der die Selbstorganisation des Teams im Vordergrund steht. Teams arbeiten kreativ, flexibel und effizient. Aufgaben und Zuständigkeiten sind klar kommuniziert.

10. Was bezeichnet man als Kick-Off-Meeting?

Die offizielle DIN-Definition (DIN-69901-5) für das ~ lautet:

Das ~ findet nach der Projektplanung und vor dem Start der Durchführung statt. An einer ~-Veranstaltung nehmen mindestens alle Mitglieder des Projektteams teil.

Darüber hinaus können Auftraggeber und weitere relevante Stakeholder einbezogen werden.

11. Was versteht man unter einer Meilenstein-Planung?

Die ~ ist eine Form der Projektplanung und verfolgt folgende Ziele:

Grobe Terminplanung für das gesamte Projekt
Essenzielle Ereignisse (Meilensteine) im Projekt transparent machen
Übersicht über Verzögerungen und deren Auswirkungen auf andere Termine schaffen
Leistungsfortschrittsorientierung zur Bewertung des Projektver-

		laufs Schaffen von Zwischenzielen zur Motivation der Mitarbeitenden
12.	Welche Vorgehensmodelle solltest du im Projektmanagement, insbesondere in der Anwendungsentwicklung kennen?	Klassische Modelle: Wasserfallmodell V-Modell Spiralmodell Agile Modelle: Scrum Kanban Inkrementelles Vorgehensmodell Extreme Programming
13.	Wähle anhand der Darstellung den kritischen Pfad aus.	Der ~ ist immer der Pfad, der keine Gesamtpufferzeiten enthält und somit das Gesamtprojekt gefährden kann.
14.	Erläutere die Vor- und Nachteile des Wasserfallmodells.	Vorteile: Abfolge der Projektschritte klar erkenntlich Sehr einfache Nachverfolgung der Projektschritte möglich Einfache Planung und Kontrolle aller Projektphasen Leichte Einarbeitung für neue Teammitglieder Nachteile: Keine Iterationsschritte möglich Schwierigkeit, bei großen Projekten bereits zu Projektbeginn alles im Detail festzulegen Unflexibel, wenn sich Anforderungen während des Projekts ändern Risiko, dass bei unklaren Anforderungen das Ergebnis nicht den tatsächlichen Anforderungen entspricht

15. **Was sind Bestandteile einer Risikoanalyse?**

Die ~ ist Bestandteil des Risikomanagements.

Bestandteile der Risikoanalyse:
Risikobewertung
Risikokommunikation
Risikoklassifizierung
Risikoprävention

~ werden unter anderem in den Bereichen IT-Systeme und IT-Dienstleistungen, bei Großveranstaltungen, in der Produktentwicklung, in der Pharmaindustrie sowie beim Arbeitsschutz

16. **Was versteht man unter dem Begriff Stakeholder?**

Ein ~ gehört zu den internen und externen Anspruchsgruppen, die gewisse Ziele und Interessen vertreten.

Stammt aus dem Englischen und bedeutet Teilhaber oder Anspruchsberechtigter. Im Englischen kann "Stake" mit Einsatz, Anteil, Anspruch oder Erwartung übersetzt werden, "holder" mit Eigentümer oder Besitzer.

Bezeichnet nicht nur Personen, die tatsächlich einen Einsatz geleistet haben, sondern auch alle, die Interesse am Verlauf, Ereignis eines Prozesses, Projektes oder Investments haben.

So können bspw. auch Kunden/Kundinnen oder Mitarbeitende die Funktion von ~ einnehmen.

17. **Welches sind die Hauptziele der Datensicherheit?**

Vertraulichkeit - Bedeutet, dass Daten nur befugten Personen zur Verarbeitung zugänglich sind.

Integrität - Bedeutet, dass Daten/Systeme korrekt, unverändert und verlässlich sind.

Verfügbarkeit - Bezieht sich auf die Erreichbarkeit aller Systeme und die Verhinderung von Systemausfällen der IuK-Systeme.

18. **Wie errechnet sich der Gewinn eines Unternehmens?**

Der Gewinn eines Unternehmens berechnet sich anhand dieser Formel:

Gewinn = Erlös - Kosten
Erlöse sind alle Einnahmen, die durch den Verkauf von Waren und Dienstleistungen entstehen.

Kosten umfassen variable und fixe Kosten, wie Rohstoffkosten, Mietkosten und Personalkosten.

19. **Was versteht man unter eine Machbarkeitsanalyse?**

Eine ~ ist eine erweiterte Machbarkeitsprüfung, die neben technisch-wissenschaftlichen Analysen auch Tests, Simulationen und Expertenmeinungen einbezieht. Sie wird durchgeführt, wenn der Misserfolg eines Projekts wahrscheinlich ist oder unkalkulierbare Risiken bestehen.

Der Hauptteil der Machbarkeitsstudie ist die Machbarkeitsprüfung mit folgenden wesentlichen Punkten:

Organisatorische Umsetzung
Wirtschaftliche Machbarkeit
Technische Machbarkeit
Ressourcen und Verfügbarkeit
Zeitliche Umsetzung
Rechtliche Umsetzung

20. **Was sind Ziele einer Machbarkeitsanalyse?**

Die ~ ist der Hauptbestandteil der Machbarkeitsstudie.
Folgende Ziele werden verfolgt:

Technische Machbarkeit: Ist das Projekt technisch umsetzbar?

		Organisatorische Umsetzung: Ist die Organisation möglich? Rechtliche Umsetzbarkeit: Sind Lizenzkosten und Patente berücksichtigt? Wirtschaftlichkeit: Wie steht es um Budget und Finanzierung? Ressourcenverfügbarkeit: Sind genügend Material, Menschen, Maschinen und Zeit vorhanden? Zeitliche Umsetzung: Ist die Umsetzung im geplanten Zeitraum möglich? Technisch-wissenschaftliche Analysen umfassen Pilottests, Computersimulationen, sowie Expertenmeinungen und Studien.
21.	Wie berechnet sich der Deckungsbeitrag bei Unternehmen?	Der ~ ist eine Teilkostenberechnung, die sich aus der Differenz zwischen den erzielten Erlösen und den variablen Kosten ergibt. Der ~ ist der Betrag, der zur Deckung der Fixkosten zur Verfügung steht. Formel: ~ = Erlös - variable Kosten
22.	Welche Arten von Äußerungen sind in einem Kundengespräch nicht förderlich?	In der Kundenkommunikation sind Äußerungen blockierend, wenn sie folgende Eigenschaften haben: Belehrungen Killerphrasen wie: "Das können nur wir!" Erzeugen von Druck Termindruck auf den Kunden ausüben Konkurrenz diskreditieren
23.	In welchem Softwaresystem werden in der Regel Supportanfragen verarbeitet?	Es gibt verschiedene Synonyme für eine supportanfragende Software, darunter: Ticketing-System User-Helpdesk-System Support-Ticketing-System

Service-Ticket-System
Task-Tracking-System
Request-Tracking-System (RTS)

Diese Softwarelösungen dienen dem Empfang, der Bestätigung, Klassifizierung, Bearbeitung und Pflege von Kundenanfragen in Form von Tickets bzw. Fällen/Cases.

Eingehende Anfragen können über Telefon, Mail, Faxe oder ein Online-Tool entgegengenommen werden. Moderne Tracking-Systeme verfügen über eine komplexe Datenbank und eine Webportal-Schnittstelle, die Kunden erlaubt, den Bearbeitungsstatus jederzeit zu verfolgen.

24. **Nenne die Vorteile für ein User-Helpdesk-Ticketsystem**

Vorteile eines ~:

Alle Ticket-Bearbeiter können auf die Service- und Fehlerhistorie zurückgreifen.
Unterstützt die Weiterentwicklung von Produkten oder Services.
Bessere Koordination durch Kategorisierung in Level, wodurch Expertengruppen gezielt eingesetzt werden können.
Fehleranalyse und Problemlösung werden durch den Einsatz einer Wissensdatenbank unterstützt, was zur System-/Servicewiederherstellung beiträgt.
Gezielte Sammlung und Auswertung von Kundenerfahrungen durch Online-Ticketsysteme.

25. **Volkswirtschaftliche Sektoren**

Drei-Sektoren-Hypothese:
1. Sektor Primärsektor (Ur-Produktion): land- und forstwirtschaftliche Produktion, sowie Fischerei und Bergbau
2. Sektor Sekundärsektor (industriell): Industrie und verarbeitendes Gewerbe/Handwerk
3. Sektor Tertiärsektor (Dienstleistungssektor): Dienstleistungen

		von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen Zusatz: Quartärsektor Informationssektor
26.	Marktform: Monopol	- Marktform der Marktwirtschaft - nur ein Anbieter gegenüber vielen Nachfragern (Angebotsmonopol) oder - nur ein Nachfrager gegenüber vielen Anbietern (Nachfragemonopol) - marktbeherrschende Stellung - kann Angebot und Preis am Markt bestimmen
27.	Angebotsoligopol	- Wenige Anbieter, viele Nachfrager - z.B. Benzinmarkt, Energiemarkt, Mobilfunkmarkt
28.	IT-Benchmarking	- auch Betriebsvergleich - strategische IT-Management-Methode - vergleicht Performance von IT-Dienstleistungen eines Unternehmens mit einem anderen Unternehmen - Durch Vergleich von Angeboten, Verträgen, Dienstleistungen und Preisen lässt sich die Qualität der verglichenen Dienstleister ermitteln - es gibt keine standardisierten Verfahren
29.	Welche Kriterien müssen erfüllt sein für ein Marktgleichgewicht?	- wenn angebotene Menge und die nachgefragte Menge nach Gütern übereinstimmen - durch Gleichgewichtspreis kommt größtmöglicher Umsatz im Markt zustande: ein Gut oder eine Ware wird angeboten und entsprechende Menge wird nachgefragt

30.	Käufermarkt	- Marktsituation, in der sich die Käuferseite in der besseren Position befindet - Angebotsüberhang ist ein typisches Beispiel (Angebot übersteigt Nachfrage deutlich) - Folge: sinkender Preis (ergo sinkender Umsatz)
31.	Betriebliche Grundfunktionen	Beschaffung: Einkauf von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sowie Fertigerzeugnissen Produktion: Herstellen von materiellen und immateriellen Gütern/Waren und/oder Dienstleistungen Absatz/Vertrieb: Verkauf produzierter Güter/Waren und/oder Dienstleistungen am Markt Finanzierung: alle Prozesse der finanziellen Versorgung, Steuerung sowie Kontrolle zwischen Kapitalbeschaffung und -verwendung
32.	Merkmale einer Europäischen Gesellschaft (SE)	- besitzt eigene Rechtspersönlichkeit - ist Kapitalgesellschaft - Mindestkapital 120.000€ - jeder Aktionär haftet nur bis zur Höhe des von ihm gezeichneten Kapitals - Geschäftsführung kann in zwei Arten erfolgen: -- Monistisches System -- Dualistisches System
33.	Polypol	Marktform mit vielen Anbietern und Nachfragern - bestmögliche Marktform (vollkommener Markt) - reger Wettbewerb unter Anbietern und Nachfragern
34.		

	Welche Unternehmensformen sind in Deutschland Personengesellschaften?	- Zusammenschluss mindestens zweier Personen zur Erreichung eines gemeinsamen Unternehmensziels Personengesellschaften: - GbR Personenhandelsgesellschaften: - oHG, auch als GmbH & Co. oHG - KG, auch als GmbH & Co. KG
35.	Bedingungen und Haftungsregeln offener Handelsgesellschaft (OHG)	- kann gegründet werden durch mindestens zwei oder mehr Personen zum Zwecke eines vollkaufmännischen Handelsgewerbes im Sinne von §1 I HGB - alle Gesellschafter haften unbeschränkt, unbegrenzt und persönlich für alle Verbindlichkeiten
36.	Ein Betriebsergebnis errechnet sich aus den Umsatzerlösen minus den Umsatzkosten. Welche Sachverhalte können das Betriebsergebnis positiv beeinflussen?	- Wareneinkauf optimieren (Rabatte aushandeln) - Herstellungskosten senken (z.B. Einsatz von günstigen Vorprodukten) - allg. Verwaltungskosten minimieren (durch Einsatz von Software) - Reduzierung der Werbekosten - Personalkosten reduzieren (durch Steigerung der Produktivität) - Fixkosten mindern (z.B. Fahrzeug-Leasing statt Kauf)
37.	Welchem Zweck dienen Kundenbefragungen hinsichtlich Marketingmaßnahmen?	- Kundenzufriedenheit, Trends, das Image des Unternehmens, Marktposition, Kundenbindung, Erfolg von Werbemaßnahmen
38.	Unterscheide geschlossene und offene Fragen	Geschlossene Fragen: Ja-oder-Nein Offene Fragen: W-Fragen
39.	Wozu dient die ABC-Analyse beim Control-	- betriebswirtschaftliches Analyseverfahren - stuft Prozesse/Objekte in ABC-Klassen ein (absteigende Bedeu-

	ling (Planung, Steuerung und Kontrolle aller Unternehmensbereiche)?	tung) z.B. Kunden, die für den Hauptumsatz verantwortlich sind (Klasse A), Kunden, die am wenigsten zum Umsatz beitragen (Klasse C) Kunden, die durchschnittlich zum Umsatz beitragen (Klasse B) Ergebnis ist eine Art Ranking zum Umsatzerfolg
40.	Cross-Selling	- Bemühen eines Händlers, zusätzlich zu einem nachgefragten oder angebotenen Artikel passende Produkte oder Services anzubieten - Ziel: höherer Umsatz und Kundenbindung und -zufriedenheit erhöhen
41.	Vier-Ohren-Modell	1. Sachebene: Worüber spricht der Sender? 2. Selbstoffenbarungsebene: Was offenbart der Sender dabei über sich? 3. Beziehungsebene: Wie steht der Sender zum Empfänger? 4. Appellebene: Was will der Sender vom Empfänger?
42.	1. Sie müssen pünktlich liefern! 2. Ich bin mit Ihnen nicht zufrieden. 3. Sie haben nicht pünktlich geliefert. 4. Ich kontrolliere Ihre Leistungen sehr genau. Ordnen Sie die Aussagen in die Ebenen des Vier-Ohren-Modells.	1. Appell 2. Beziehung 3. Sachebene 4. Selbstoffenbarung

43. **Regeln im telefonischen Kundensupport**

- Vermeide Worte, die den Kunden reizen könnten
- Höre aktiv zu
- Ausreden lassen und nicht unterbrechen
- Kein Widerspruch bei Einwand oder Beschwerde
- Hinterfragen nur durch W-Fragen

44. **Pre-Sales-Angebot (3 Beispiele)**

- alle Dienstleistungen, die in der Geschäftsanbahnung oder beim Vertragsabschluss angeboten werden
- i.d.R. unentgeltlich
- dient der Kunden- und Auftragsgewinnung

Beispiele:
Kostenlose Probefahrt
Kostenlose Informationsveranstaltungen
Kostenlose Kataloge oder Probeprodukte

45. **Vor- und Nachteile von Webinaren**

Vorteile
keine Reisekosten,
kurzfristig planbar,
Vielzahl an Teilnehmern,
Trainingsumgebung kann optimal an Bedürfnisse angepasst werden
Aufzeichnungen und Wiederholungen

Nachteile
setzt technische Ausstattung und Internetverbindung voraus,
praxisbezogene Übungen nicht immer möglich,
Teilnehmerstimmung schwer zu erfassen,
keine gemeinsamen Aktivitäten (Pausen, Mittagessen usw.),
hohe Zeitverschiebung

46. **OSI-Referenzmodell**

		ein allgemeingültiges Referenzmodell zum Standardisieren der Architektur von Netzwerken. 7 Schichten: Anwendungs-, Darstellungs-, Sitzungs-, Transport-, Vermittlung-, Sicherungs-, Bitübertragungsschicht
47.	Nenne die sieben OSI-Referenzmodelle auf englisch!	7 Applicationlayer 6 Presentationlayer 5 Sessionlayer 4 Transportlayer 3 Networklayer 2 Data Link Layer 1 Physical Layer
48.	Nutzwertanalyse	Die ... stellt eine Entscheidungshilfe dar bei komplexen Handlungsalternativen. Mittels eines Punkteverfahrens, eines Punktebewertungsverfahrens oder eines Scoring-Modells werden Bewertungskriterien erstellt und mehrere Services oder Produkte verglichen. Bewertungsmaßstab kann individuell festgelegt werden.
49.	Vor- und Nachteile eines direkten Vertriebs	Direkter Vertrieb ist, wenn Anbieter Produkte/Dienstleistungen unmittelbar an Endabnehmer/-verbraucher anbietet Vorteile: - höhere Gewinnspanne - kurze Kommunikations- und Vertriebswege - Vertriebsmitarbeiter sind eigene Mitarbeiter (aktiv und schnell) - enge Kundenbindung Nachteile:

- eigenes Vertriebsnetz bindet viel Kapital
- personalintensiv, hohe Fixkosten
- Massendistribution nur bedingt umsetzbar

50. **Mit welchen Maßnahmen lässt sich die Kundenzufriedenheit erhöhen?**

- Rabatte
- Sonderaktionen (Lotterie)
- Einladung zu Hausmessen/Festen
- Feedback durch Umfragen
- Social Media, Einrichtung von Bewertungsportalen
- Qualitätsversprechen unbedingt einhalten

etc.

51. **Welchem Zweck dient ein Angebotsvergleich?**

- wesentliche Grundlage für zukünftige Kaufentscheidung
- Vergleich von mindestens 2 oder mehr Angeboten von Lieferanten, Unternehmen sowie Dienstleistern

Verglichene Kriterien:
- niedrigster Preis
- Qualität der Produkte/Dienstleistungen
- Finanzierungsangebote
- Kundenservice
- Garantie und Gewährleistung
- Rabattangebote
- Lieferservice
- Liefertreue
- Lieferzeit
- Liefermenge

52. **Was ist bei der Außerbetriebnahme von IT-Systemen zu beachten?**

- rechtzeitige Ankündigung an Personal/Kunden
- Bereitstellung von Alternativ- und Backupsystemen
- Datenarchivierung unter Beachtung des Datenschutzes (Aufbewahrungsfristen)
- mögliche Migration der Kundendaten auf neues IT-System

		- Schulung des Personals oder des Kunden, wenn es Neuerungen auf dem neuen IT-System gibt - Validierung der migrierten Daten, bevor altes IT-System außer Betrieb genommen wird - Fachgerechte Vernichtung und Entsorgung der Datenträger durch zertifiziertes Unternehmen, nach z.B. DoD 5220.22-M-Standard - Fachgerechte Entsorgung oder Wiederaufbereitung der IT-Hardware
53.	Worin besteht in der Virtualisierung von Hostsystemen der Unterschied zwischen dem Hypervisor Typ 1 und Typ 2?	Hypervisor Typ 1: - setzt direkt auf Hardware des Hostsystems auf - keine vorherige Betriebssystem-Installation notwendig Hypervisor Typ 2: - benötigt lauffähiges vollwertiges Betriebssystem, um darauf auf Gerätetreiber des OS bzw. auf Hardware des Hostsystems zuzugreifen Voraussetzung: Hardware bzw. das BIOS des Hostsystems muss Virtualisierung unterstützen!
54.	Funktionen einer Dockingstation für Notebooks	~ werden auch als Portreplikatoren eingesetzt => vorhandene Ports werden an die ~ weitergereicht Zusätzliche Schnittstellen
55.	Videoschnittstellen für 4K- und 8K-Auflösung	Nicht geeignet: HDMI 1.4 (Full HD) - 10,2 GBit/s Geeignet: HDMI 2.0 (4K) - max. 18 GBit/s HDMI 2.1 (8K) - max. 38,4 GBit/s

DisplayPort 1.3 (8K) - max. 25,9 GBit/s
DisplayPort 1.4 (8K) - max. 32,4 GBit/s

56. **Welche technischen Merkmale hat ein Notebook?**

Ein Notebook hat folgende Bestandteile:
- teilweise Anschluss für Dockingstation
- teilweise Mini PCI Express Slot
- teilweise 4-in-1 Kartenlesegerät
- teilweise integriertes Bluetooth , WLAN und WWAN
- eigenes Display
- externe Schnittstellen wie USB, HDMI DisplayPort/ mini DisplayPort VGA Firewire
- integrierte Lautsprecher und Mikrofone
- teilweise Videokamera
- Akku
- externes Netzteil
- interne Netzwerkkarte

57. **Vorteil von Dual-Channel-Technik bei Speichermodulen**

- Speichercontroller des Prozessors kann Daten gleichzeitig auf zwei Arbeitsspeichermodule aufteilen (=> parallel schreiben und lesen) => Datenrate verdoppelt sich!

Voraussetzung: Speichermodule = baugleich, identische Modulkapazität und paarweise verteilt

58. **Was versteht man unter einem Thin-Client?**

- nutzt über ein Netzwerk Ressourcen, die ihm ein Server bereitstellt

- sind lüfterlose Geräte, die über USB/Netzwerk/Audio/Display-Anschlüsse verfügen

- Interface, Konfiguration, Zugriffe auf Verzeichnisse usw. werden vom Server zur Verfügung gestellt

		- Umwelt und Ressourcen schonend (geringe Leistungsaufnahme)
59.	Nenne jeweils 3 Ein- und Ausgabegeräte	Eingabegeräte: Scanner, Maus, Touchpad Ausgabegeräte: Display, Drucker, Lautsprecher
60.	Verschiedene Cloudformen, die durch Cloud-Computing angeboten werden	Public Cloud: öffentliche Rechnerwolke: stellt Zugang zu abstrahierten IT-Infrastrukturen öffentlich über das Internet bereit Private Cloud: private Rechnerwolke: stellt ausschließlich für eine Organisation/ein Unternehmen Zugang in eine Cloud bereit Hybrid Cloud: hybride Rechnerwolke - Kombi aus beiden! Community Cloud: gemeinschaftliche Rechnerwolke: stellt Zugang zu abstrahierten IT-Infrastrukturen wie Public Cloud bereit, für bestimmte Benutzergruppen (städtische Behörden, Unis, Firmen mit ähnliche Interessen, Forschungsgemeinschaften, Genossenschaften, usw.) Mischformen Virtual Private Cloud, Multi Cloud
61.	Was versteht man unter dem Begriff Green-IT?	Alle Bestrebungen, die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnik (IuK) umwelt- und ressourcenschonend zu gestalten (über den gesamten Lebenszyklus). Folgende Aspekte fallen darunter: - Optimierung des Ressourcenverbrauchs während Herstellungsprozess, Betrieb und Entsorgung der Geräte

		- Ressourceneinsparung durch Einsatz von Virtualisierungstechniken - Videokonferenzen (weniger Dienstreisen) - Stromsparmodi
62.	Erkläre das Servicemodell Infrastructure as a Service (IaaS)	Auch Foundation genannt. Ein Ersatz für traditionelle Rechenzentren. Nutzer greift auf bestehende Dienste innerhalb der Cloud zu, verwaltet aber die eigenen Recheninstanzen selbst.
63.	Nenne Vorteile des Servicemodells PaaS (Platform as a Service)!	- Reduzierter Programmieraufwand, weil mit PaaS-Entwicklungstools Zeitaufwand für Schreiben von Code für neue Apps reduziert wird - Zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten, ohne neue Mitarbeiter einstellen zu müssen. Entwicklungsteams können neue Funktionen mit Hilfe von PaaS-Komponenten nutzen, ohne selbst entwickeln zu müssen - Einfachere Entwicklung für mehrere Plattformen: Entwicklungsoptionen für mehrere Plattformen vom Provider, z.B. Computer, Mobilgeräte und Browser - Kostengünstige Nutzung der Tools - Effiziente Verwaltung des Anwendungslebenszyklus
64.	Ekläre den Cloud Computing Begriff Software as a Service (SaaS)	Cloud-Konzept, nicht länger Lizenz an einen Benutzer, sondern als Service in der Cloud Zugriff auf Software wird bei einigen Anbietern über den Webbrowser gewährleistet
65.	Moderne Storage-Systeme sind mit Hilfe von Glasfaser und dem Fibre-Chan-	- Netzwerkhardware, im Server installiert, um ein oder mehrere Datenspeichergeräte (Storage) zu erreichen - HBA gilt für Bussysteme wie SCSI, ATA (IDE), SATA und Fibre

	nel Protokoll an einen Dateiserver oder virtualisierte Server angebunden. Bei diesen Anbindungen ist die Rede vom Host-Bus-Adapter. Was ist ein Host-Bus-Adapter?	Channel, aber auch Netzwerkkarten i.w.S. - Im Datenspeicher-Umfeld wird mit HBA via SCSI, iSCSI, Fibre Channel oder Ethernet mit Host-System kommuniziert
66.	USV (unterbrechungsfreie Stromversorgung) wird in 3 Klassen unterteilt. Nenne die 3 Klassen und erkläre deren Wirkungsweise.	Klasse 1: VFI (Voltage and Frequency Independent from mains supply) --> Schützt vor Folgen eines Stromausfalls, Unterspannung, Überspannung, Frequenzschwankungen, Oberschwingungen Klasse 2: VI (Voltage Independent from mains supply) --> Schützt vor Folgen eines Stromausfalls, Unterspannung, Überspannung Klasse 3: VFD (Voltage and Frequency Dependent on mains supply) --> Schützt vor Folgen eines Stromausfalls, jedoch mit Verzögerung von bis 10 ms.
67.	Welche Aufgabe übernimmt USV im 24/7-Betrieb von IT-Infrastrukturen?	USV soll: - elektrische Versorgung sicherstellen - Störungen im Stromnetz zeitlich überbrücken USV, je nach Klassifizierung, schützt vor Störungen: - kompletter Stromausfall - Unter-/Überspannung - Frequenzabweichungen - Oberschwingungen
68.		

	Welche Aufgabe übernimmt ein DBMS (Datenbankmanagementsystem)?	- Speicherung, Veränderung, Löschung von Daten - Verwaltung von Metadaten - Gewährleistung von Datensicherheit /-schutz - trifft Vorkehrungen zur Datenintegrität - stellt Mehrbenutzerbetrieb durch Transaktonskonzept sicher - unterstützt Optimierung von Abfragen - ermöglicht Trigger und Stored Procedures - Bereitstellung von Informationen über Technik und Betrieb
69.	Vor- und Nachteile des Laufweksverbunds "Just a Bunch of Disks" (JBOD)	Vorteile: - Preiswerte Alternative zur Erweiterung der Speicherkapazität - Nutzt zu 100% Kapazität aller Laufwerke aus - leicht zu implementieren Nachteile: - Datenverlust durch Hardwareausfall möglich - Redundanz fehlt, somit kein echtes RAID-System - keine Geschwindigkeitskontrolle i.V.z. echten RAIDs wie RAID 5
70.	Was ist ein DMZ?	Ein DMZ (Demilitarisierte Zone) trennt durch ein Subnetz mithilfe von Firewall-Routern interne Netzwerke von externen Netzwerken ab - Datenverkehr zw. intern/extern Netzwerken unterliegt Firewall-Regeln (Reglung darüber, welche Datenpakete das Subnetz passieren dürfen) - im DMZ befinden sich normalerweise Mail-, Datei-, Proxy- und Webserver - Einstufige vs. zweistufige DMZ
71.	Welche Aufgabe hat ein Netzwerk-Router?	- ist ein Netzwerkgerät (OSI-Schicht 3) - leitet Netzwerkpakete zwischen Netzwerken weiter

		- NR werden zur sicheren Kopplung mehrerer Standorte über VPN oder zur direkten Verbindung mehrerer lokaler Netzwerksegmente eingesetzt. - können untersch. Netzwerktechniken miteinander verbinden (Ethernet, DSL, PPPoE, ISDN, usw.)
72.	Aufgaben der vier transportorientierten Schichten (OSI-Modell)	Schicht 4 - Transportschicht (Transport Layer) - Sicherstellung fehlerfreier Übertragung - Datensegmentierung + Datenkapselung durch Protokollelemente - Adressierung (Datensegment): Schicht-4-Adresse in Form von UDP/TCP-Ports Schicht 3 - Vermittlungsschicht (Physical Layer) - Bereitstellen netzwerkübergreifender Adressen (IPv4, IPv6) - Routing (Aufbau und Aktualisierung von Routingtabellen) - Fragmentierung von Datenpaketen Schicht 2 - Sicherungsschicht (Data Link Layer) - zuverlässige/fehlerfreie Übertragung - Zugriff auf Übertragungsmedium - Bitdatenstrom wird in Blöcke aufgeteilt + durch Hinzufügen von Prüfsummen im Rahmen ergänzt Typische Hardware: Switche, Access Points und Bridges Schicht 1 - Bitübertragungsschicht (Physical Layer) - stellt physische Verbindungen zu aktiven Netzwerkkomponenten her, um Datenbits zu übertragen Typische Hardware: Verstärker, Hub, Netzwerkkabel
73.	Was sind typische Protokolle zu den OSI-Schichten?	Anwendung, Darstellung, Sitzung: - DNS, DHCP, IMAPS, SMTPS, HTTPS Transport: - TCP, UDP

Vermittlung:
- IP, ICMP
Sicherung:
- IEEE 802.3
Bitübertragung:
- 1000BASE-T

74. **Was ist eine Broad-cast-Domäne?**

- Begriff wird für Netzwerk aus Netzwerkgeräten benutzt (die sich in OSI-Schicht 2 befinden)
- inn. BD gibt es eine oder mehrere Kollisionsdomänen
- BD ist über Hubs, Switches oder Bridges miteinander verbunden und erreicht mithilfe Ethernet-Broadcast-Adresse alle anderen Domänenteilnehmer

- um B-Domänen zu unterteilen werden VLANs, Subnetze oder Router genutzt (OSI-Schicht 3)

75. **Was ist ein NAS?**

Network Attached Storage
- Festplatten welche per IP Adresse ins Netzwerk eingebunden werden können
- für ein zu verwaltenden Dateiserver (eigenes Dateisystem + Managementoberfläche)
- Heimbereich, kleine oder mittlere Unternehmen --> unabhängige Speicher im lokalen Rechnernetz
- Managementoberfläche (Webbrowser > HTTP/HTTPS) --> Benutzerverwaltung, Integration Active Directory, Aktivierung von Services und Sync-Funktionen, Zugriffe über Protokolle iSCSI, CIFS/SMB/NFS etc.
- hat einen oder mehrere Netzwerkanschlüsse (Ethernet, Fibre Channel)

76. **Was ist SAN?**

Storage Area Network
- bietet blockbasierten Speicher, der bereitgestelltes Dateisys-

		tem (vom Server) über logische Festplatteneinheiten (Logical Unit Number) verbindet - besitzt kein eigenes Dateisystem - Zugriff von versch. Servern möglich Implementierungen, um auf SAN zuzugreifen: - ISCSI, Fibre Channel, ATA over Ethernet, InfiniBand
77.	192.168.30.0/24 soll in 8 Subnetze unterteilt werden. Wie lautet die korrekte Subnetzmaske und wie viele Host IP-Adressen kann ich in allen 8 Subnetzen nutzen?	IPv4: 192.168.30.0/24 8 Subnetze = 2^3 Subnetzmaske: 255.255.255.224 oder /27 Hosts IP Adressen: 240 (8x32 (minus Netz-ID und Broadcastadresse) = 8 x 30 = 240)
78.	Was bedeutet PoE in der Netzwerktechnologie?	Power over Ethernet - Netzwerkgeräte werden über Ethernet-Kabel des lokalen Netzwerks mit Strom versorgt - verschiedene Standards für PoE: PoE, PoE+, 4PPoE, PoDL Typische Verbraucher für PoE: - IP-Telefonie - Wireless Access Points (WAP) - IP-Kameras - Zeiterfassungsterminals
79.	Wie wird eine Fibre Channel Verbindung adressiert?	Beim Fibre Channel hat jedes Gerät einen weltweit eindeutigen WWNN (World Wide Node Name), manchmal auch nur WWN (World Wide Name) genannt, sowie jeder Port pro Gerät einen WWPN (World Wide Port Name). Dabei handelt sich es um einen 64-Bit-Wert (hexadezimal) der jedes Fibre-Channel Gerät eindeutig identifiziert. Der WWNN/WWN ist das Äquivalent zur MAC-Adresse bei Ethernet Netzwerkkarten/Netzwerkgeräten. Ein

		WWNN/WWN könnte wie folgt aussehen: 20:00:05:45:E4:67:A3:88
80.	Erläutere den Begriff Unicast aus der Netzwerkkommunikation	Unicast wird immer dann verwendet, wenn direkte Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen Sender und Empfänger hergestellt werden soll. Der Sender kommuniziert mit nur einer IP-Adresse des Empfängers im Netzwerk!
81.	In IPv6 Netzwerken werden MAC-Adressen mithilfe von Multicast aufgelöst. Was versteht man unter dem Begriff Multicast?	Wenn der Sender zu einer definierten Empfängergruppe zeitgleich Daten überträgt, spricht man von Multicast. Wie viele Empfänger die Daten empfangen ist dabei irrelevant.
82.	In IPv4 Netzwerken ist man bestrebt, den Broadcast zu minimieren. Erläutere bitte den Begriff Broadcast.	Das Broadcast Prinzip kennt man bereits aus dem Bereich der Fernseh- und Rundfunkübertragung. Hierbei werden Datenpakete vom Sender ungefragt an alle Empfänger gesendet.
83.	Welche Aufgabe hat bei IPv4 eine Broadcast-Adresse?	Mit Hilfe einer Broadcast-Adresse werden alle Netzwerkgeräte eines lokalen Netzwerkes erreicht, ohne es dediziert anzugeben. Broadcasts sind immer auf das eigene lokale Netzwerk beschränkt und werden nicht über Router weitergeleitet. Eine Broadcast-IP-Adresse wird in jedem Netzwerk nur einmal vergeben. Sie ist immer die letzte IP-Adresse des Subnetzes.
84.	Beschreibe die Anteile einer IPv6-Adresse.	Eine IPv6-Adresse ist binär, 128 Bit lang und besteht aus zwei Teilen, dem Network Prefix (Netzwerk Präfix) und dem Network Interface (Netzwerk Schnittstelle). Jeder Teil ist binär, 64 Bit lang und wird hexadezimal in jeweils 16 Bit Länge, durch Doppelpunkte getrennt dargestellt.

		2003:00dc:75a:dd00:e130:c353:3188:afb6 | Network Prefix | Network Interface |
85.	Kürze die IPv6-Adresse: 2003:00-dc:075a:dd00:e130:c353:3188:afb6 Und definiere vollständig den 64-Bit-Interface-Anteil!	Verkürzt: 2003:dc:75a:dd00:e130:c353:3188:afb6 Interface-Anteil: e130:c353:3188:afb6
86.	Benenne die IPv6-Adress-bereiche (IPv6-Ad-dress-Types): - ::1/128 - fe80::/10 - 2000::/3 - ff00::/8	::1/128 -> Loopback fe80::/10 -> Link Local Addresses 2000::/3 -> Global Unicast ff00::/8 -> Multicast
87.	Was versteht man bei IPv6 unter einer Stateless Ad-dress Autoconfiguration?	SLAAC - Stateless Address Autoconfiguration (IPv6) ist äquiva-lent zum APIPA bei IPv4. Stateless, also zustandslos, bekommt jedes IPv6-Stack per Autokonfiguration eine link-lokale IPv6 zugewiesen. Die link-lokale Adresse beginnt immer mit fe80:.
88.	Worin unterscheiden sich die Lichtwellenleiter der Single- und Mutlimode-fasern?	Singlemode -> geringere Faserkerndurchmesser Faserkerne: Singlemode Glasfaserkabel = 9 µm Durchmesser Multimode Glasfaserkabel = 50 - 62,5 µm Durchmesser Umgebene Mantelglas hat Durchmesser von: 125 µm. Je nach Übertragungsrate:

Multimodefasern = bis zu 2.000 Meter Reichweite
Singlemodefasern = bis zu 10.000 Metern Reichweite

89. **Vor- und Nachteile von Singlemode-Glasfasern**

Vorteile:
- geringe Dämpfung des Signals
- kaum Laufzeitverschiebungen
- große Distanzen überbrückbar
- hohe Bandbreiten

Nachteile:
- teurere Laser zur Einspeisung des Lichts notwendig
- größerer Aufwand bei der Herstellung der Glasfasern aufgrund sehr kleiner Faserkerne
- hohe Präzision beim Verbinden der Glasfasern durch Stecker oder beim Spleißen notwendig

90. **Vor- und Nachteile von Multimodefasern**

Vorteile:
- geringerer Aufwand in der Herstellung der Glasfasern
- einfachere Verbindungstechnik aufgrund größeren Kerndurchmessers
- Fasern mit Stufenindex- und Gradientenindexprofil verfügbar

Nachteile:
- größere Signaldämpfung und Laufzeitverschiebung
- geringere maximale Bandbreiten
- nur kürzere Distanzen überbrückbar
- Verstärker oder Signalaufbereiter bei größeren Distanzen notwendig

91. **Welche Aufgabe hat das Simple Network Management Protocol, kurz SNMP?**

- Netzwerkprotokoll, von IETF (Internet Engineering Task Force) entwickelt mit Ziel,
-> Netzwerkelemente wie Router, Server, Switches, Drucker, Computer, Temperatursensoren und andere SNMP-taugliche Geräte

mit der zentralen Management-Konsole überwachen und steuern zu können

- SNMP-Agenten werden auf Geräten eingesetzt, um mit Management Konsole über SNMP-Traps oder GET-REQUESTS über Port 161/UDP bzw 162/UDP (Trap) zu kommunizieren.

92. **Welche Aufgaben hat ein DHCP-Server innerhalb einer IT-Infrastruktur?**

- Dynamic Host Configuration Protocol ist Kommunikationsprotokoll, das Netzwerkgeräte ermöglich ohne manuelle Konfiguration automatische Netzwerkkonfiguration fürs lokale Netz zu erhalten

- Mithilfe DHCPDISCOVER sendet ein Client/Netzwerkgerät ohne IP-Adresse eine Broadcast-Anfrage nach Adress-Angeboten an alle verfügbaren DHCP-Server im lokalen Netz.
- Lokaler DHCP-Server antworten mit DHCPOFFER.
- Client fordert dann mit DHCPREQUEST die angebotene IP-Adresse für einen Lease-Zeitraum an
- es wird dabei unterschieden in statische, automatische und dynamische Adresszuweisung.
- Adresszuweisung erfolgt über UDP-Ports 67 und 68

93. **Was versteht man im Netzwerkbereich unter Quality of Service?**

- eine Art Güte bzw. Qualität eines Dienstes, welche über IP-Netzwerke genutzt wird
- Live-Anwendungen (Video- und Audiokommunikation) über IP-Netze unterliegen vielen Qualitätsbeeinträchtigungen (Latenz, Jitter, Paketverlust)
- Möglichkeiten, um Qualitätsbeeinträchtigungen entgegenzuwirken:
1. Priorisierung des Datenverkehrs
2. Datenratenreservierung
3. Datenratenlimitierung

4. Paketoptimierung

--> zur Priorisierung von IP-Datenpaketen ist im IP-Header des IPv4 Ethernet Frame ein 1-byte großes Feld reserviert (Type of Services) --> kann gesetzt und ausgewertet werden

94. **Wann kommt ein tagged VLAN (Virtual Local Area Network) zum Einsatz?**

Das tagged VLAN kommt immer dann zum Einsatz, wenn sich VLANs über mehrere Switches hinweg erstrecken, zum Beispiel über sogenannte Trunk Ports.
Hier werden die Ethernet-Frames mit einer Markierung versehen, welche die Zugehörigkeit zum jeweiligen VLAN kennzeichnet.
Mit Hilfe von Tags (Etiketten) werden dem Ethernet-Frame VLAN-spezifische Informationen hinzugefügt, die dann durch VLAN-fähige Switche ausgewertet werden.

95. **Beschreibe typische Merkmale des Client-Server-Modells.**

-> beschreibt ein Prinzip, Aufgaben und Services in bestimmtem Netzwerk zu verteilen.
Kernaufgabe: vom Server bereitgestellte Aufgaben/Services dem Client zur Nutzung zur Verfügung zu stellen (bspw. Webservices, Datei- und Mailingservices)

Typische Merkmale:
- Server stellen Dienste bereit
- Clients fragen Dienste bei Servern an
- Kommunikationsregeln und den Informationsaustausch zwischen Client und Server übernehmen Protokolle
- ein Server bedient ein oder mehrere Clients
- Server- und Clientfunktionen sind nicht an eine physische Hardware gebunden
- physische/virtuelle Server können gleichzeitig Client- als auch Serveraufgaben ausführen

96.

	Welche Aufgaben hat ein Domain Name System (DNS) in einer Windows Domänenlandschaft bzw. Active Directory?	- einer der wichtigsten Dienste in IP-basierten Netzwerken - dient der Beantwortung von Anfrage zur Namensauflösung Konkret: - angefragter Name wird in eine IP-Adresse übersetzt und als Ergebnis der Anfrage zurückgeliefert - In Windows-Domänen kommt zusätzlich der Reverse Lookup Anfrage die Aufgabe zu, angefragte IP-Adresse als Namen zu ermitteln und als Ergebnis zurückzuliefern - das Reverse Lookup wird mit Hilfe von PTR Ressource Records in Reverse Lookup Zone des Active Directory gewährleistet
97.	Unterscheide die Mailing-protokolle IMAP/S, SMTP/S sowie POP3/S nach ihren Eigenschaften!	SMTPS (Simple Mail Transfer Protocol Secure): - Kommunikationsprotokoll des Postausgangs - Emailtransport via SMTP über SSL/TLS und Port 465 - SSL/TLS => Authentifizierung der Kommunikationspartner, Integrität und Vertraulichkeit der übertragenen Nachrichten IMAPS (Internet Message Access Protocol Secure): - Kommunikationsprotokoll des Posteingangs - Gesicherter Transport mit SSL/TLS und Port 993 - Mails, Ordnerstrukturen und Einstellungen werden auf Mail-Servern gespeichert und lokal synchronisiert POP3/S (Post Office Protocol 3 Secure): - Kommunikationsprotokoll des Posteingangs - Verschlüsselung mit SSL/TLS über Port 995 - Im Gegensatz zum IMAP Protokoll werden POP3 Posteingänge heruntergeladen bzw. anschließend bei Bedarf gelöscht
98.	Erläutere den Unterschied zwischen einem Switch und einem Router	Switch: - arbeitet auf Schicht 2 (Layer-2-Switch) im OSI-Referenzmodell - verarbeitet Ethernet Frames nach IEEE 802.3

- arbeitet MAC-Adressenbasiert
- hat in der Regel bis zu 48/50 physikalische Ports in einem Gerät

Router:
- arbeitet auf Schicht 3 im OSI-Referenzmodell
- routet Netzwerke
- verarbeitet Protokolle wie OSPF, RIP, IS-IS und BGP

99. **Was bedeutet der Begriff Standby- oder Offline-USV?**

Die einfachen unterbrechungsfreien Stromversorgungen der USV-Klasse 3 sind Standby- bzw. Offline-USVs

- schützen nur gegen Stromausfälle sowie kurzzeitige Spannungsschwankungen
- Unter- und Überspannungen können nicht ausgeglichen werden
- Störspannungen, Spannungseinbrüche und Spannungsspitzen können wegen recht langsamer Umschaltdauer (4 - 10 ms) nicht unterhalb dieser Zeit erkannt werden

100. **Was versteht man unter einer Online-USV?**

Die Online-USV (USV-Klasse 1) gilt als die teuerste Variante unter den unterbrechungsfreien Stromversorgungen, sie bietet jedoch auch den umfassendsten Schutz durch permanente Erzeugung einer Sinusspannung am Ausgang. Alle angeschlossenen Verbraucher werden dauerhaft und ohne Einschränkungen mit Netzspannung versorgt, während zeitgleich die Batterie aufgeladen wird.

Bei Netzausfall erfolgt ein unterbrechungsfreier Übergang auf die Batterieeinspeisung. Die Eingangsspannung kann zwischen 160 Volt und 290 Volt schwanken, während die Ausgangsspannung nahezu einer Sinuskurve entspricht. Ein Netzausgang einer Online-USV ist frei von Störspannungen, elektromagnetischen Einflüssen, Frequenzstörungen und Spannungsverzerrungen.

101. **Was versteht man unter der Bezeichnung Netzinteraktive USV?**

Netzinteraktive unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV-Klasse 2) ähnlich wie Standby-USV
- schützen allgemein vor Stromausfall und kurzzeitigen Spannungsspitzen
--> Spannungsschwankungen werden durch Filter ausgeglichen
- Umschaltzeiten vom Netzbetrieb zum Batteriebetrieb liegen zwischen kürzeren 2 - 4 ms
- Umschaltzeit vom Batteriebetrieb zum Netzbetrieb nahezu verzögerungsfrei

102. **Was bedeutet SSID (Service Set Identifier)?**

- frei wählbarer Name eines drahtlosen Funknetzwerks (Netzwerkname)
- darf bis 32 Byte ASCII Zeichen lang sein

103. **Was bedeuten CMS-, ERP- und CRM-System?**

CMS - Content Management System
--> Managementsystem zum Verwalten, zur Konfiguration und der redaktionellen Bearbeitung von Inhalten

ERP - Enterprise Ressource Planning System
--> umfangreiches Werkzeug zur Unterstützung der Ressourcenplanung aller Prozesses eines Unternehmens, zum Beispiel Produktion, Materialwirtschaft und Vertrieb

CRM - Customer Relationship Management System:
--> Werkzeug zur vollständigen Planung, Steuerung und Durchführung aller interaktiven Prozesse mit Kunden und unterstützt die Kundenkommunikation

104. **Welche Maßnahmen sind geeignet, um Verarbeitungs-**

- Austausch von SATA HDDs in HDDs mit 10K/rpm oder sogar in SSDs/M.2
- Aufteilung des Betriebssystems und der Anwendungsprogramme auf unterschiedliche Datenträger (OS auf M.2, Daten auf

	geschwindigkeit eines PC zu verbessern?	SSD) - Austausch Netzwerkkarte 100Mbit/s durch 1Gbit/s-Netzwerkkarte
105.	Vor- und Nachteile einer M.2-SSD	Vorteile: - Lesegeschwindigkeit bis 7.450 MB/s - kompaktes Design - keine Verkabelung - NVME-Unterstützung Nachteile: - teuer - nicht mit allen Motherboards kompatibel - Wärmeentwicklung - Speicherkapazität: bieten nicht die gleichen Kapazitäten wie herkömmliche SATA-SSDs
106.	Vor- und Nachteile einer SATA-SSD	Vorteile: - kostengünstig - kompatibel - zuverlässig Nachteile: - geringe Geschwindigkeit - begrenzte Bandbreite durch max. Datenübertragungsrate der SATA Schnittstelle - ungeeignet für High-End-Anwendungen wie Foto- und Videobearbeitungen
107.	Erläutere den Begriff des CPU-Caches	- zusätzlicher Speicher auf dem Prozessor - mit ihm sollen Zugriffszeiten auf Daten verkürzt werden - eine Art Zwischenspeicher, der in Schnelligkeit und Größe variiert

Unterschied in
L1 (First level)
--> schnellster aber auch kleinster ZS,
L2 (Second level)
--> langsamer aber größerer ZS,
und L3-Cache (Third level)
--> langsamster aber größter ZS

L1 - L3 sollen RAM entlasten und der CPU Zugriff auf Daten schneller ermöglichen

108. **Berechne die Gesamtleistungsaufnahme für folgende IT Landschaft für ein Jahr Alle Geräte werden 24/7 betrieben . Gib das Ergebnis in Kilowatt an.**
10x Server Leistungsaufnahme 800 Watt
25x Desktop PCs Leistungsaufnahme 350 Watt
2x Switch Leistungsaufnahme 200 Watt

10x Server Leistungsaufnahme 800W = 8.000 W = 8kWh
25x Desktop PCs Leistungsaufnahme 350W = 8.750 W = 8,75 kWh
2x Switch Leistungsaufnahme 200W = 400W = 0,4 kWh

17,15 kWh * 8.760 Stunden / Jahr = 150.234 kW

109. **Wie berechnet man die Wirkleistung von elektrischen Geräten?**

Die elektr. Leistungsberechnung von IT-Komponenten unterliegt den allgemeinen Gesetzen der Elektrotechnik. Die elektrische Wirkleistung P ist das Produkt von Spannung U und der Stromstärke I.
Die Berechnung erfolgt wie folgt:
P = U * I
Die Berechnung wird in der Maßeinheit Watt angegeben. Die

Leistungsangaben von elektrischen Geräten gelten immer für die Dauer mit 60 Minuten bzw. 1 Stunde.
Beispiel: 230V * 16A = 3.680 VA / Watt (3,68W)
Dieses Gerät verbraucht demnach 3,68 KW/h

110. Eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) wird mit 1.2 kW durch vier Server bereits belastet und soll in Zukunft zusätzliche 400 Watt eines Datenspeichers im Spannungsausfall versorgen.

Angaben zur USV:
- Batterien: 20 Stück je 12V / 4,5 Ah
- Leistungsabgabe: maximal 5 kW kurzzeitig

(Hinweis: Die USW ist zu 100% geladen. Die Entladung verläuft linear bis zum Ende der Energieversorgung)

Berechne die Zeitdifferenz in vollen Minuten, um die sich aufgrund der Zusatzbelastung durch den Datenspeicher die Energieversorgung im Span-

Rechenweg

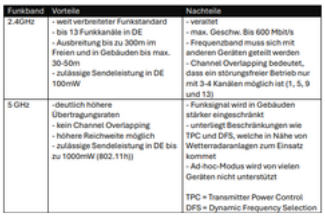
Vor der Zusatzbelastung:
20 Stück x 12 V x 4,5 Ah / 1200 VA = 0,9 h
0,9 h x 60 min/h = 54 Minuten

Nach der Zusatzbelastung:
20 Stück x 12 V x 4,5 Ah / 1600 VA = 0,675 h
0,675 x 60 min/h = 40,5 Minuten (40 Minuten)

Differenz: 14 Minuten

Die Zeitdifferenz beträgt 14 Minuten

	nungsausfall der vier Server verkürzen wird.	
111.	Nenne 3 Maßnahmen zur Verbesserung der WLAN-Empfangsqualität!	- Einsatz von Repeatern - Sendeleistung durch größere Funkantennen erhöhen - Standort des WLAN Access Points verändern - anderen WLAN Standard wählen - weitere WLAN Access Points installieren - Abstrahlcharakteristik der Antennen ändern
112.	Was bedeutet es, wenn ein WLAN Access Point im Infrastructuremode arbeitet?	- Dass Clients über den WLAN Accecss Point ein weiteres Netzwerk erreichen können, wie zB das Unternehmensnetzwerk. --> Clients müssen sich dazu mit den Zugangsdaten und ihrer MAC-Adresse anmelden ---> Anmeldemöglichkeiten: WPA2, WPA3, RADIUS oder WPS
113.	Was bedeutet MIMO im Bereich der Nachrichtentechnik?	- Multiple Input Multiple Output - Verfahren in der drahtlosen Übertragung (setzt mehrere Sende- und Empfangsantennen parallel ein) --> Erhöhung des Datendurchsatzes
114.	Ermittle die Energiekosten für ein Kalenderjahr (365 Tage) mit 206 Arbeitstagen. Kosten/kWh = 0,30€ 25x Arbeitsstationen mit Monitor: - jede Arbeitsstation verbraucht 250W + 50W Monitor - täglich 8-17 Uhr in Betrieb	Arbeitsstationen: 25x 300 W x 9 Stunden x 206 Tage = 13.905 kWh Drucker: 2x 200 W x 24 Stunden x 365 Tage = 5.256 kWh

	3x Drucker: - Verbrauch pro Gerät 200W - gesamte Jahr in Betrieb 2x Server: - Verbrauch pro Gerät 500W - gesamte Jahr in Betrieb bis auf 10 Stunden Wartung jährlich	Server: 2x 500W x ((24 Stunden x 365 Tage) - 10 Stunden) = 2 x 500 W x 8.750 Stunden = 8750 kWh Summe: 27.911 kWh Summe x 0,3€ = 8.373,30 € Energiekosten pro Jahr
115.	Was versteht man unter dem Begriff Multi SSID?	WLAN-Access Points, die Multi SSID anbieten, können mehrere virtuell voneinander getrennte WLAN Bereiche anbieten --> wird eingesetzt in Schulungsbereichen, kleinere oder mittelständische Unternehmen, die einen WLAN Access Point teilen --> WLAN-Bereiche sind i.d.R. durch verschiedene Netzwerksegmente und Zugangsmöglichkeiten voneinander getrennt
116.	Nenne Vor- und Nachteile beim Einsatz eines 2.4 GHz sowie eines 5 GHz WLAN	

Funkband	Vorteile	Nachteile
2.4GHz	- weit verbreiteter Funkstandard - bis 13 Funkkanäle in DE - Ausbreitung bis zu 300m im Freien und in Gebäuden bis max. 30-50m - zulässige Sendeleistung in DE 100mW	- veraltet - max. Geschw. Bis 600 Mbit/s - Frequenzband muss sich mit anderen Geräten geteilt werden - Channel Overlapping bedeutet, dass ein störungsfreier Betrieb nur mit 3-4 Kanälen möglich ist (1, 5, 9 und 13)
5 GHz	-deutlich höhere Übertragungsraten - kein Channel Overlapping - höhere Reichweite möglich - zulässige Sendeleistung in DE bis zu 1000mW (802.11h))	- Funksignal wird in Gebäuden stärker eingeschränkt - unterliegt Beschränkungen wie TPC und DFS, welche in Nähe von Wetterradaranlagen zum Einsatz kommet - Ad-hoc-Modus wird von vielen Geräten nicht unterstützt TPC = Transmitter Power Control DFS = Dynamic Frequency Selection